东北大学考试试卷（A/开卷）

2023—2024 学年 秋季学期

课程名称：应用数理统计

总分	一	二	三	四	五	六	七	八

说明：1、共八题，尽量详细写出计算与证明过程；

2、样本都是简单随机样本. 样本均值与样本方差分别定义为：

$$\overline{X}=\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n}X_k,\quad S^2=\frac{1}{n-1}\sum_{k=1}^{n}(X_k-\overline{X})^2;$$

3、分位点 Q_α 取为上侧分位点，即：$P(X>Q_\alpha)=\alpha$；

4、不能使用计算器，小数点后保留两位.

得分：

一. 计算题 （共 10 分）

假设 X_1, X_2, X_3, X_4 独立同分布于正态分布 $N(0,0.5)$.

1（5 分）、简单推导出 $Y=(X_1+X_2)^2+(X_3+X_4)^2$ 的分布并写出密度函数；

2（5 分）、对任意参数 $\lambda>0$，计算条件概率 $P\{Y>3\lambda \mid Y>\lambda\}$.

得分：

二. 计算题 （共 10 分）

假设简单随机样本 $X_1,\ldots,X_n$ 来自正态总体 $N(\theta,1)$，参数 θ 的先验分布为 $N(1,1)$，在如下损失函数下

$$L(\theta,d)=(\theta-2d)^2$$

1（5 分）、证明 θ 的 Bayes 估计是后验分布数学期望的一半；

2（5 分）、求出 θ 的 Bayes 估计.

得分：

三. 计算题 （共15分）

设总体 X 的分布律为 $P(X=0)=2\rho, P(X=1)=\rho, P(X=2)=1-3\rho$，$\rho(0<\rho<1/3)$ 为未知参数，$X_1,\ldots,X_n$ 是总体的一个简单随机样本.

1（5分）、求 ρ 的矩估计 $\hat{\rho}$；

2（10分）、求 $\hat{\rho}$ 的均方误差.

得分：

四. 计算分析题 （共 15 分）

设 $X\sim N(\mu,\sigma^2)$，$\ln Y\sim N(1,\sigma^2)$，μ 和 σ^2 为未知参数，$X_1,\ldots,X_n$ 和 $Y_1,\ldots,Y_n$ 分别是来自总体 X 和 Y 的简单随机样本，且相互独立. 求 σ^2 的置信度为 0.95 的双侧置信区间.

得分：

五. 计算题 （共 10 分）

某灯泡厂用甲乙两种不同配料方案制成灯丝，在生产的灯泡中随机抽取测得使用寿命如下表

灯丝配料方案	灯泡寿命（小时）
甲	1500, 1510, 1515, 1470, 1490
乙	1480, 1600, 1530, 1550

检验灯丝配料方案对灯泡寿命是否有显著影响($\alpha = 0.05$).

得分：

六. 计算题 （共15 分）

设$X_1, X_2, \cdots, X_{16}$是来自正态总体$X \sim N(\mu, 4)$的简单随机样本，考虑假设检验问题：

$$H_0: \mu = 3, \quad H_1: \mu = 4$$

若H_0的否定域为

$$W = \{(X_1, \cdots, X_{16}): \bar{X} > 3.8\}$$

1、(10 分) 求犯两类错误的概率α与β；

2、(5 分) 在显著性水平0.01下，求$H_0: \mu = 3$, $H_1: \mu = 4$的否定域.

得分：

七、计算分析题 （共10分）

下表中的数据描述了对25名发烧38° C或以上的受试者服用五种不同品牌的头痛片所提供的缓解小时数：

A_1：5.2，4.5，8.1，6.2，3.0

A_2：9.1，7.1，8.2，6.0，9.1

A_3：3.1，5.7，2.1，3.0，7.1

A_4：2.4，3.3，4.1，1.2，4.0

A_5：7.1，6.6，9.3，4.4，7.6

假设上述数据满足单因素方差分析模型的条件，在显著性水平$\alpha=0.05$下，检验不同品牌的头痛片的疗效有无显著差异.

提示：分组均值与样本方差，A_1：$\bar{x}_1=5.4, s_1^2=14.54/4$；$A_2$：$\bar{x}_2=7.9, s_2^2=7.22/4$; A_3：$\bar{x}_3=4.2, s_3^2=17.72/4$; A_4：$\bar{x}_4=3.0, s_4^2=5.9/4$; A_5：$\bar{x}_5=7.0, s_5^2=12.58/4$; 全部数据的均值与样本方差：$\bar{x}=5.5, s^2=137.76/24$.

得分：

八、计算题 （共15分）

考虑一元回归模型$y=\beta_0+\beta_1 x+\varepsilon$，$\varepsilon\sim N(0,\sigma^2)$，今对不同的$x$值，对$y$进行观察得10对数据，并根据这些数据对计算得

$$\bar{x}=3.9, \bar{y}=3.9, L_{xx}=26.4, L_{xy}=20.9, L_{yy}=30.9$$

1（10分）、求回归方程$\hat{y}=\hat{\beta}_0+\hat{\beta}_1 x$；

2（5分）、在显著性水平$\alpha=0.05$下，检验假设：

$$H_0: \beta_1\geq 1, H_1: \beta_1<1.$$